

T1 最多求余

时间限制：1 秒 空间限制：256 MB

题目描述

给定 n 个正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。将每个数对 k 取余，求出现次数最多的余数。
如果有多个余数并列出现最多，输出其中最小的余数。余数可以为 0。

输入格式

第一行两个整数 n, k 。第二行 n 个整数 $a_1, \dots, a_n$ 。

输出格式

输出一个整数，表示所求余数。

输入输出样例

样例 1

输入

```
4 3
7 10 2 16
```

输出

```
1
余数依次为 1, 1, 2, 1，所以答案是 1。
```

样例 2

输入

```
2 10
12 13
```

输出

```
2
余数为 2, 3，次数相同，选择较小的 2。
```

数据范围与计分

$1 \leq n \leq 10^4$ ， $1 \leq k \leq 10^5$ ， $1 \leq a_i \leq 10^7$ 。前两组条件按累计比例分别占 20%、60%。
每个测试点 10 分，共 10 个测试点，总分 100 分。

测试点	本组分值	额外限制
1~2	20	所有元素对 k 的余数相同
3~6	40	所有实际出现的余数，其出现次数两两不同
7~10	40	无额外限制

公开附件

attachment/ 中提供公开的大样例及对应输出；公开样例和附件均不计分。

T2 各乘一个

时间限制：1 秒 空间限制：256 MB

题目描述

给定长度为 n 的整数数组 a 和长度为 x 的整数数组 b 。

从 a 中恰好选择 x 个位置 $i_1 < i_2 < \dots < i_x$ ，得到分数

$$\sum_{j=1}^x a_{i_j} b_j.$$

求分数的最大值。选中的位置不必连续，但不能重复使用一个位置，也不能改变 b 的顺序。数组元素可以是正数、负数或零。

输入格式

第一行两个整数 n, x 。第二行 n 个整数 a_i 。第三行 x 个整数 b_j 。

输出格式

输出一个整数，表示最大分数。

输入输出样例

样例 1

输入

```
5 2
1 5 2 4 3
2 -1
```

输出

```
8
选择  $a_2 = 5$  和  $a_3 = 2$ ，分数为  $5 \times 2 + 2 \times (-1) = 8$ 。
```

样例 2

输入

```
3 3
-2 -5 -1
1 2 3
```

输出

```
-15
必须选满三个数，所以分数为  $(-2) \times 1 + (-5) \times 2 + (-1) \times 3 = -15$ 。
```

数据范围与计分

$1 \leq n \leq 10^5$, $1 \leq x \leq \min(n, 10)$, $-10^8 \leq a_i, b_j \leq 10^8$ 。各行独立计分，不是累计包含关系。

每个测试点 10 分，共 10 个测试点，总分 100 分。

测试点	本组分值	额外限制
1~2	20	$n \leq 20$
3~4	20	$x = 1$
5~6	20	$x = 2$
7~8	20	$x = 3$
9~10	20	无额外限制

公开附件

attachment/ 中提供公开的大样例及对应输出；公开样例和附件均不计分。

T3 三元组

时间限制：2 秒 空间限制：256 MB

题目描述

有 n 个三元组，第 i 个为 (a_i, b_i, c_i) 。

对于下标对 (i, j) ，其中 $1 \leq i \leq j \leq n$ ，如果

$$2 \min(a_i + a_j, b_i + b_j) \leq \max(a_i + a_j, b_i + b_j),$$

则称它为一个好的三元组对，产生价值 $c_i c_j$ 。

求所有好的三元组对的总价值对 $10^9 + 7$ 取模的结果。允许 $i = j$ ；同一下标对只统计一次。

输入格式

第一行一个整数 n 。接下来 n 行，每行三个整数 a_i, b_i, c_i 。

输出格式

输出总价值对 $10^9 + 7$ 取模的结果。

输入输出样例

样例 1

输入

```
3
2 6 5
3 4 1
5 6 2
```

输出

```
30
```

只有 $(1, 1)$ 和 $(1, 2)$ 满足条件，总价值为 $5 \times 5 + 5 \times 1 = 30$ 。

数据范围与计分

$1 \leq n \leq 10^5$ ， $1 \leq a_i, b_i, c_i \leq 10^9$ 。前两档累计分别为 20%、40%。

每个测试点 10 分，共 10 个测试点，总分 100 分。

测试点	本组分值	额外限制
1~2	20	$n \leq 1000$ ，且取模前的总价值小于 $10^9 + 7$
3~4	20	$n \leq 1000$
5~10	60	无额外限制

公开附件

attachment/ 中提供公开的大样例及对应输出；公开样例和附件均不计分。

T4 切割

时间限制：2 秒 空间限制：256 MB

题目描述

给定 n 个正整数。你可以在任意一个原数的十进制表示内部，选择若干个相邻数位间隙切开。每切开一个间隙计一次操作。

例如，123456 可以切成 123 和 456，也可以切成 1、23 和 456。不能改变数位顺序，也不能把两个原数拼接。

每一段按十进制整数解释；允许切出的数段有前导零，例如 100 切成 1 和 00 后，两段的数值为 1, 0。

求使所有切割后的整数之和为 k 的倍数，最少需要的切割次数。可以不切割；如果无法做到，输出 -1 。

输入格式

第一行两个正整数 n, k 。第二行 n 个正整数 a_i ，原数的输入不含前导零。

输出格式

输出最少切割次数；如果无解，输出 -1 。

输入输出样例

样例 1

输入

2 5
12 2

输出

1
将 12 切成 1 和 2，再加另一个 2，总和为 5，答案为 1。

样例 2

输入

2 3
123 6

输出

0
原和为 129，已经是 3 的倍数，不需要切割。

样例 3

输入

2 2
1 2

输出

-1
两个数都是一位数，不能再切。原和为 3，无法成为 2 的倍数。

数据范围与计分

$1 \leq n, k \leq 400$, $1 \leq a_i \leq 10^{18}$ 。前 20% 满足第一行条件；前 60% 均满足第二行条件，其中前 20% 同时满足第一行。

每个测试点 10 分，共 10 个测试点，总分 100 分。

测试点	本组分值	额外限制
1~2	20	$n, k \leq 10$
3~6	40	$n, k \leq 100, a_i \leq 10^5$
7~10	40	无额外限制

公开附件

attachment/ 中提供公开的大样例及对应输出；公开样例和附件均不计分。